

PROYECTO FITNESS GYM

Grado Superior DAM



Módulo: Entornos de Desarrollo

Documento: Diagrama de Secuencias

Alumno: Miguel Fandos Cuadra

Centro: CPIFP Bajo Aragón

Curso: 2025-2026

Fecha: 29/03/2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del documento.....	3
3. Descripción del proceso modelado.....	3
4. Diagrama de Secuencia.....	4
5. Conclusiones.....	4

1. Introducción

El presente documento recoge el diagrama de secuencia del sistema Fitness Gym, cuyo objetivo es representar el comportamiento dinámico del sistema a través de la interacción entre sus distintos elementos.

Este tipo de diagrama permite visualizar el intercambio de mensajes entre los objetos del sistema en un orden temporal, facilitando la comprensión de cómo se ejecutan los procesos internos de la aplicación.

En este caso, se ha modelado el proceso de realización de una reserva por parte de un socio, uno de los casos de uso principales del sistema.

2. Objetivos del documento

El objetivo de este diagrama es representar de forma detallada el flujo de ejecución del proceso de reserva de una actividad en el sistema Fitness Gym.

A través de este modelo se pretende:

- Identificar los elementos que intervienen en el proceso,
- Mostrar el orden en el que se producen las interacciones,
- Representar los mensajes intercambiados entre los distintos objetos,
- Facilitar la comprensión del comportamiento del sistema.

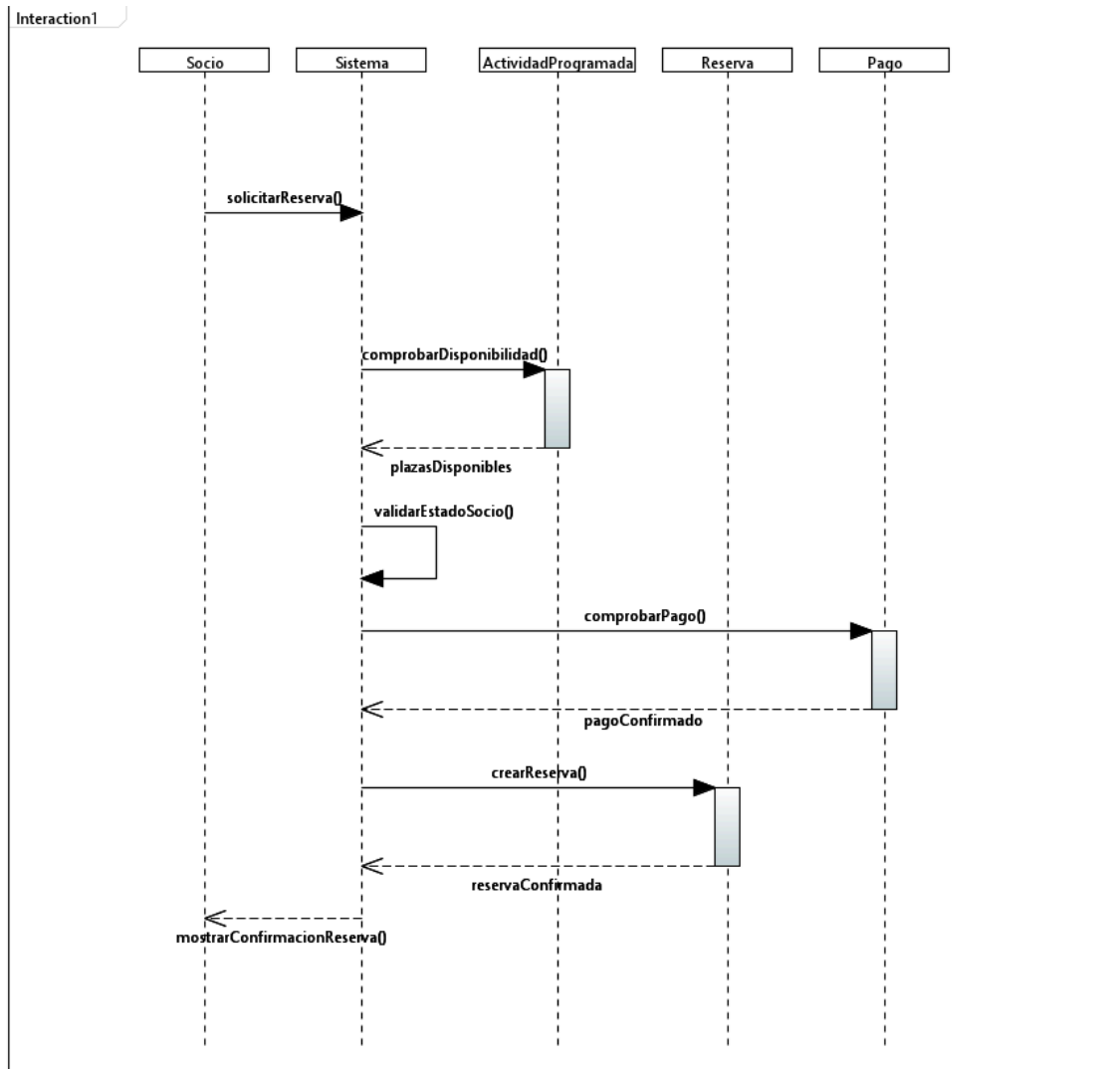
3. Descripción del proceso modelado

El proceso comienza cuando un socio solicita la reserva de una actividad programada.

A continuación, el sistema realiza una serie de comprobaciones, entre las que se incluyen la verificación de la disponibilidad de plazas en la actividad y la validación del estado del socio. Posteriormente, se comprueba la situación del pago en caso de ser necesario. Si todas las condiciones se cumplen correctamente, el sistema procede a crear la reserva correspondiente. Finalmente, se confirma la operación y se muestra un mensaje de confirmación al socio.

Este flujo refleja el comportamiento habitual del sistema ante una solicitud de reserva, garantizando que se cumplen las condiciones necesarias antes de registrar la operación.

4. Diagrama de Secuencia



5. Conclusiones

El diagrama de secuencia elaborado permite comprender de forma clara el funcionamiento interno del sistema Fitness Gym en el proceso de realización de una reserva. A través de este modelo se visualiza la interacción entre los distintos componentes del sistema y el orden en el que se ejecutan las operaciones, lo que facilita la comprensión del comportamiento dinámico del sistema. Este diagrama complementa la especificación de requisitos, los casos de uso y el diagrama de clases, proporcionando una visión más completa del funcionamiento del sistema.